南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能运行及配置课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：杨一鸣

学生学号：206231332

任课教师：吉用丽 唐诵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

一 第一周任务与个人参数

本阶段围绕配电网运行诊断与储能日前调度展开，完成 24 小时时序潮流、单节点分时电价套利及配电网储能优化调度三个任务。报告按“任务及参数—模型与计算—结果—分析与思考”的顺序组织。[1][3]

任务	研究内容	主要结果
任务一	无储能基态时序交流潮流	最低电压 0.9538 p.u.；日网损 1.0164 MWh
任务二	2 MW / 2 MWh 储能套利	日收益 1553.59 元；LP 与 MILP 一致
任务三	含充放电互斥的网络调度	模型 B；分析储能运行、网损及电压校验

1 学号映射与场景设置

$$XY = 32,\ X = 3,\ Y = 2,\ \alpha = 1 + 0.002 \times 32 = 1.064$$

项目	取值
报告学号	206231332；末两位 32
网络算例	case_nongcun，49 节点、48 条支路
功率与电压基准	100 MVA；12.66 kV
分配目标与接入节点	模型 B；节点 5、11、16
时域与时间步长	24 个时段；$\Delta t = 1$ h
时段含义	第 t 时段对应实际时间 (t−1):00 至 t:00

二　任务一　配电网时序潮流诊断

1　任务与计算方法

三个指定节点各接入 0.8 MW 光伏，不配置储能。逐时将基准有功、无功负荷同时乘以 α 及负荷曲线系数，再从光伏节点有功负荷中扣除光伏出力。每个时段均从原始算例重新构造，避免负荷重复缩放。[1][4]

$$P_{净}(i,t) = \alpha \; P_{基准}(i) \; f_{负荷}(t) - 0.8 \; f_{光伏}(t)$$

$$E_{网损} = \Sigma \; P_{网损}(t) \; \Delta t；P_{网损}(t)由各支路有功损耗求和获得$$

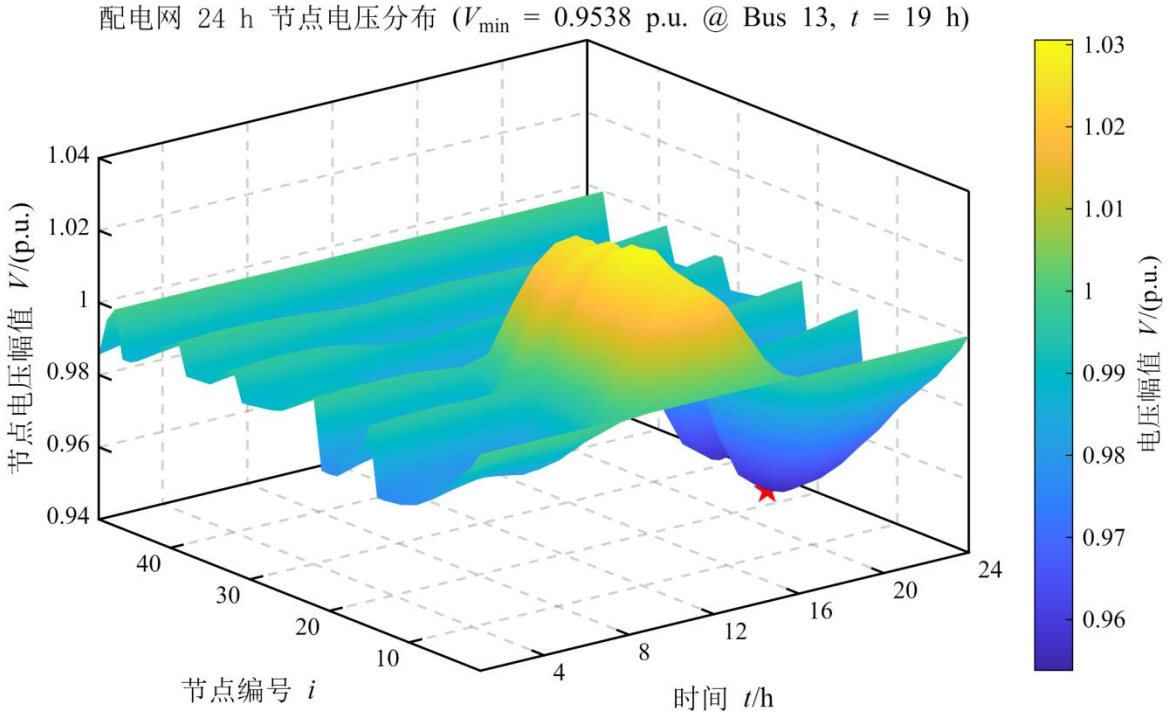


图 1　49 节点配电网 24 小时节点电压分布　原始上传图

最低电压	所在节点	所在时段	全天电能损耗
0.9538 p.u.	13	19	1.0164 MWh

2　基态结果分析

第 19 时段负荷曲线达到峰值，光伏出力为零，馈线需要由上级电网输送更多有功与无功功率，节点 13 电压降至全天最低。最低值距 0.95 p.u. 下限仅 0.0038 p.u.，虽未越限，但裕度较小。

午间光伏注入减小部分支路正向输送功率，局部节点电压抬升。图中的电压曲面并不随节点编号严格单调下降，因为节点编号包含不同分支，不能将编号顺序直接视为电气距离顺序。

任务一　负荷敏感性与手算分析

3　负荷增加百分之十的补充复核

保持网络、光伏及日内曲线不变，将附加负荷倍率由 1.00 改为 1.10，负荷系数由 1.064 变为 1.1704。补充计算采用与 MATPOWER 相同算例格式的 PYPOWER 交流潮流；原场景结果与上传记录一致。

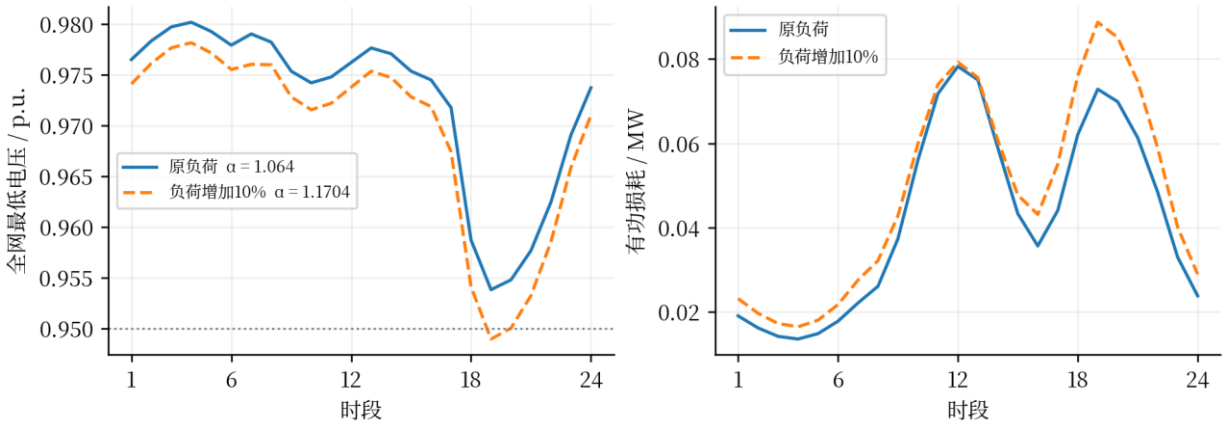


图 2　负荷增加前后的最低电压与逐时网损　补充计算

指标	原负荷	负荷增加 10%	变化
α	1.0640	1.1704	增加 10%
最低电压 / p.u.	0.953803	0.948930	降低 0.004873
全天网损 / MWh	1.016403	1.167277	增加约 14.84%
相对 0.95 下限	未越限	低于下限 0.001070	出现欠压

4　变化原因与工程含义

负荷增加后，馈线电流增大，线路电阻和电抗引起的压降随之增加。晚高峰缺少光伏支撑，节点电压更低；午间虽然有光伏支撑，但同等光伏装机相对于负荷的占比下降，电压一般也随负荷增加而下降。图 2 给出了全天变化。

有功网损与电流平方相关，因此负荷增加 10%时，日网损不一定只增加 10%。本例网损增加约 14.84%，体现了时段分布、光伏反送及支路潮流共同作用的结果。

5　标幺值与量纲手算

$$Z_{基准} = (12.66\ \text{kV})^2 / 100\ \text{MVA} = 1.602756\ \Omega$$

课程农村算例先将原始支路阻抗乘以 2.9，再除以阻抗基准转换为标幺值；脚本读取算例后不应重复换算。24 个时段、每段 1 h 时，将逐时 MW 损耗求和才得到 MWh 电能损耗，不能把某一时刻的 MW 值直接称为日网损。[1]

三　任务二　储能分时电价套利

1　参数与优化模型

独立储能额定功率为 2 MW、能量容量为 2 MWh；充电效率 0.90、放电效率 0.95；SoC 范围 0.10～1.00，初末 SoC 均为 0.50。低谷、平段、高峰电价依次为 318.0、671.5、1124.8 元/MWh，不考虑潮流约束、电池寿命折损或投资费用。[1][5]

$$\max R = \sum c(t)\,[P_{放}(t) - P_{充}(t)]\,\Delta t$$

$$SoC(t) = SoC(t-1) + [0.90\,P_{充}(t) - P_{放}(t)/0.95]\,\Delta t / 2$$

$$0 \leqslant P_{充}(t) \leqslant 2u(t),\ 0 \leqslant P_{放}(t) \leqslant 2[1-u(t)],\ u(t) \in \{0,1\}$$

上式与 SoC 上下限、末态回归约束共同构成 MILP。净放电功率定义为放电减充电，故图中正值表示放电，负值表示充电。

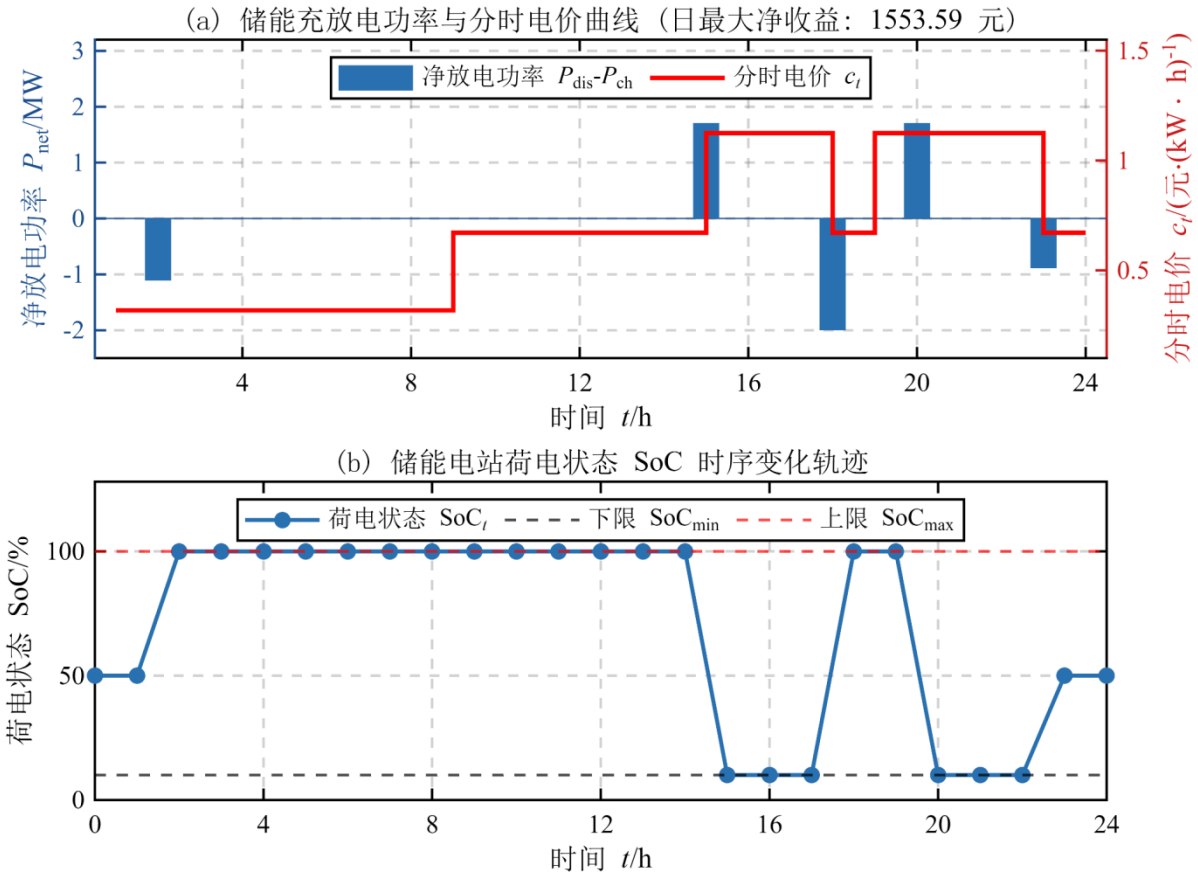


图 3　储能功率 电价与 SoC 时序曲线　原始上传图

2　调度结果

日最大电费净收益为 1553.59 元。储能利用谷电先充至上限，在高峰时段放电；第 18 时段平电再充电，为后续高峰放电准备电量。日末以平电补足 SoC，使最终状态回到 50%，避免将初始电量无偿消耗而虚增收益。

任务二　手算验证与参数灵敏度

3　能量损耗与日收益手算

$$\text{充入 1 MWh 后可售电量} = 1 \times 0.90 \times 0.95 = 0.855 \text{ MWh}$$

单次完整往返的能量效率为 85.5%，损耗为 14.5%。图 3 对应的一种最优充放电安排可按下表核算。相同电价时段可存在不同但等收益的安排。

操作	电网侧电量 / MWh	单价 / 元每 MWh	收入或支出 / 元
谷段补至 SoC 上限	充电 1 / 0.90 = 1.111111	318.0	−353.33
首次高峰放电	放电 1.8 × 0.95 = 1.710000	1124.8	+1923.41
第 18 时段平电充电	充电 1.8 / 0.90 = 2.000000	671.5	−1343.00
再次高峰放电	放电 1.710000	1124.8	+1923.41
日末恢复 SoC 至 0.50	充电 0.8 / 0.90 = 0.888889	671.5	−596.89

$$R = 2 \times 1.71 \times 1124.8 - (1/0.90) \times 318 - (2 + 0.8/0.90) \times 671.5$$

$$R = 1553.5938 \text{ 元} \approx 1553.59 \text{ 元}$$

4　LP 与 MILP 比较

模型	日收益 / 元	最大同时充放电 / MW	末态 SoC 误差
LP	1553.6	0	0
MILP	1553.6	0	0

上传输出的两模型收益及运行检查相同。对本例恒正电价、同一时段充放电同价且无网络约束的场景，同时充放电只增加损耗，不改善收益；网络约束、负电价等条件改变时，不能据此省略互斥变量。

5　功率与能量容量的补充试验

额定功率 / MW	能量容量 / MWh	最优日收益 / 元
0.25	2	932.88
1	2	1263.39
2	2	1553.59
4	2	1553.59
2	1	776.80
2	4	2526.78

表中灵敏度值为同模型 LP 补充求解，所列方案均未出现同时充放电。功率由 2 增至 4 MW 收益不变，说明基准场景已能在关键时段完成电量转移；容量增至 4 MWh 后，2 MW 功率不能在第 18 时段一次充满全部可用容量，收益因此未翻倍。

四　任务三　配电网储能日前调度模型

1　任务参数与变量

按末两位 32，在农村配电网节点 5、11、16 配置光伏及储能，采用模型 B 降低网损。每节点光伏装机 1.2 MW，可削减出力；储能功率 1.5 MW、能量容量 3 MWh，SoC 范围 0.20～0.80，初末值 0.50，充放电效率分别为 0.90 和 0.95。[1][6]

网络变量包括电压幅值平方 U、支路电流幅值平方 L、有功与无功潮流 P 和 Q、关口购电功率；储能变量包括充电功率、放电功率、SoC 及充电状态二进制变量 u。网络电压幅值限值为 0.95～1.05 p.u.，源节点电压固定为 1.00 p.u.。

2　节点平衡与支路电压

对于上游节点 i 至下游节点 j 的支路，流入功率扣除支路损耗及下游功率后，等于该节点的净需求。光伏和储能放电抵消负荷，储能充电增加负荷。以下功率和阻抗使用标幺值。

$$P(i,j,t) - r(i,j)L(i,j,t) - \Sigma\ P(j,k,t) = P_{负荷} - P_{光伏} + P_{充} - P_{放}$$

$$Q(i,j,t) - x(i,j)L(i,j,t) - \Sigma\ Q(j,k,t) = Q_{负荷}$$

$$U(j,t) = U(i,t) - 2[rP(i,j,t) + xQ(i,j,t)] + (r^2+x^2)L(i,j,t)$$

3　二阶锥松弛与储能约束

$$P(i,j,t)^2 + Q(i,j,t)^2 \leqslant U(i,t)L(i,j,t)$$

原交流支路关系为等式，将其放宽为不等式得到二阶锥松弛。松弛后的解不一定对应真实交流运行点，必须计算松弛间隙，并把设备出力回代交流潮流。

$$0 \leqslant P_{充} \leqslant 1.5u,\ 0 \leqslant P_{放} \leqslant 1.5(1-u),\ u \in \{0,1\}$$

$$SoC(t) = SoC(t-1) + [0.90P_{充}(t) - P_{放}(t)/0.95]\ \Delta t\ /\ 3$$

上述储能功率式使用 MW 有名值；转为网络标幺值时，功率除以 100 MVA，能量容量按相同数值基准换算。互斥约束保证充电与放电不同时发生，但允许两者均为零。

4　模型 B 目标函数与关联矩阵

$$\min F_B = 100\ \Sigma\ r(i,j)L(i,j,t) + 10^{-4}\ \Sigma\ [P_{充,pu}(i,t) + P_{放,pu}(i,t)]$$

时间步长为 1 h，首项对应全天有功电能损耗，后项是脚本中抑制无效充放电的小惩罚项。A_from、A_to 分别记录支路首端和末端，A_ess、A_pv 将设备出力映射到接入节点；每条支路在首端与末端关联矩阵中各有一个对应元素。

任务三　模型 B 储能运行结果

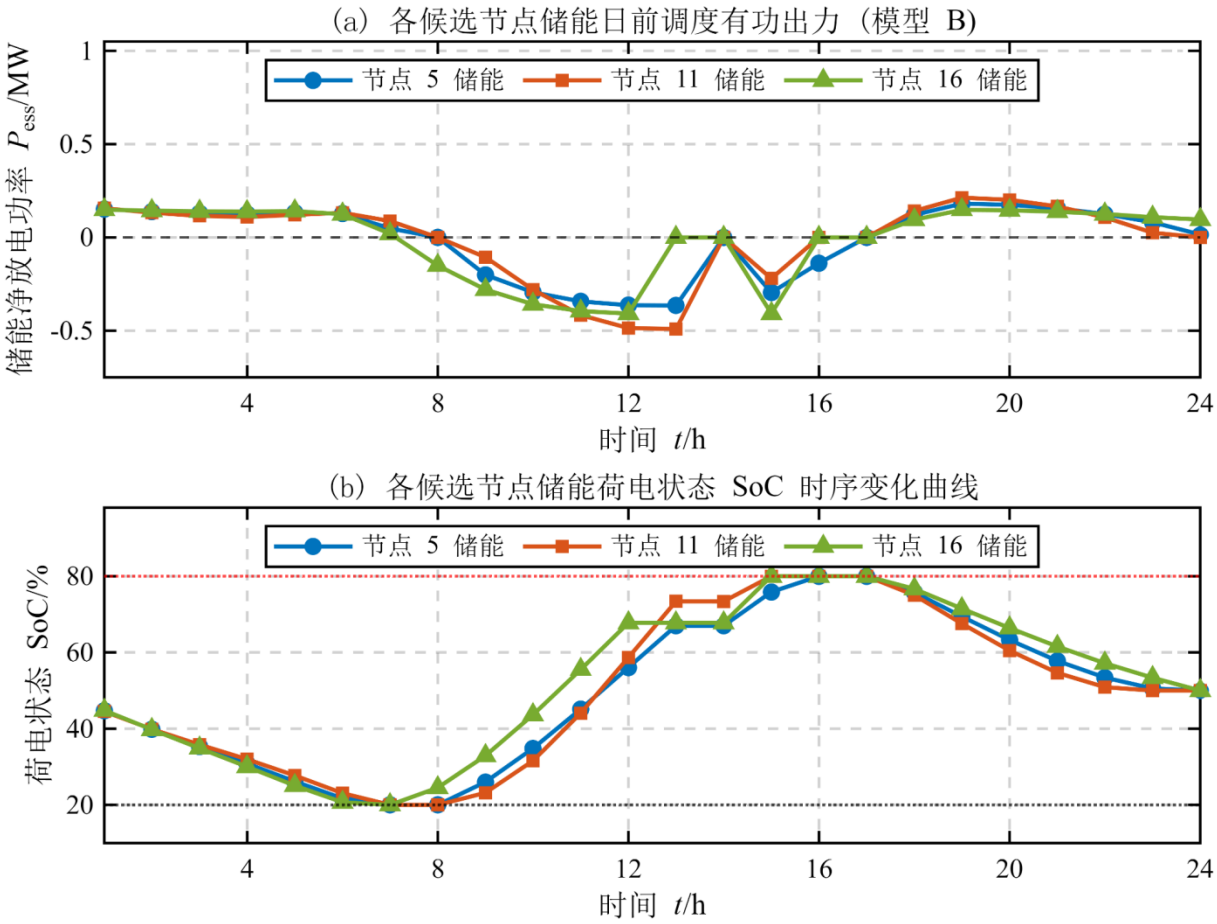


图 4　节点 5 11 16 的储能净放电功率与 SoC　原始上传图

5　功率与 SoC 变化分析

图 4 标注模型 B，接入节点与学号映射一致。三个储能在前半夜及部分早间时段放电，SoC 逐步下降至约 20%；午间总体转为充电，SoC 在下午升至约 80%；晚高峰再放电，最终回到 50%。各节点充放电的具体时刻和功率不同，反映了节点位置与局部潮流对降损效果的影响。

本任务以网损最小为目标，因此图中并未简单遵循“低谷时段全部充电、高峰时段全部放电”的套利规则。午间充电有助于就地吸收光伏、减少部分支路反向功率；负荷较高时放电则减少由上级电网长距离输送的功率。

6　储能能量手算与模型边界

$$\text{单节点可用能量} = 3 \times (0.80 - 0.20) = 1.80\ \text{MWh}$$

跨越完整 SoC 区间需购电 $1.80 / 0.90 = 2.00$ MWh；可售电 $1.80 \times 0.95 = 1.71$ MWh

充放电功率不得超过 1.5 MW。图 4 中的 SoC 与功率可用于观察调度规律，但仅凭曲线不能计算全网网损、弃光量或证明节点电压合格；这些指标需要网络变量和交流潮流结果。下一页给出独立的同参数补充复核，数值不冒充图 4 对应 MATLAB 运行的原始输出。

任务三　网损与交流电压补充复核

7　补充求解方法与数值结果

按 α =1.064、节点 5/11/16 重建模型 B，使用 CVXPY 与 CLARABEL 先求连续松弛，再据充放电方向固定互斥状态求解，并将出力代入 PYPOWER 进行 24 小时交流潮流校验。该过程给出补充可行运行方案，不替代原 MISOCP 求解器的整数最优证明。

指标	补充复核结果
模型网损 / 交流潮流网损	0.665045 / 0.665045 MWh
关口购电费用 交流潮流	40999.52 元
弃光电量	10.01566 MWh
交流电压范围	0.971254～1.000000 p.u.
最大二阶锥间隙 以原标幺变量计	约 2.3×10^{-13}
最大模型与 AC 电压差	约 5.3×10^{-12} p.u.
SoC 范围 / 末态误差	0.20～0.80 / 小于 10^{-12}
最大同时充放电功率	小于 10^{-9} MW

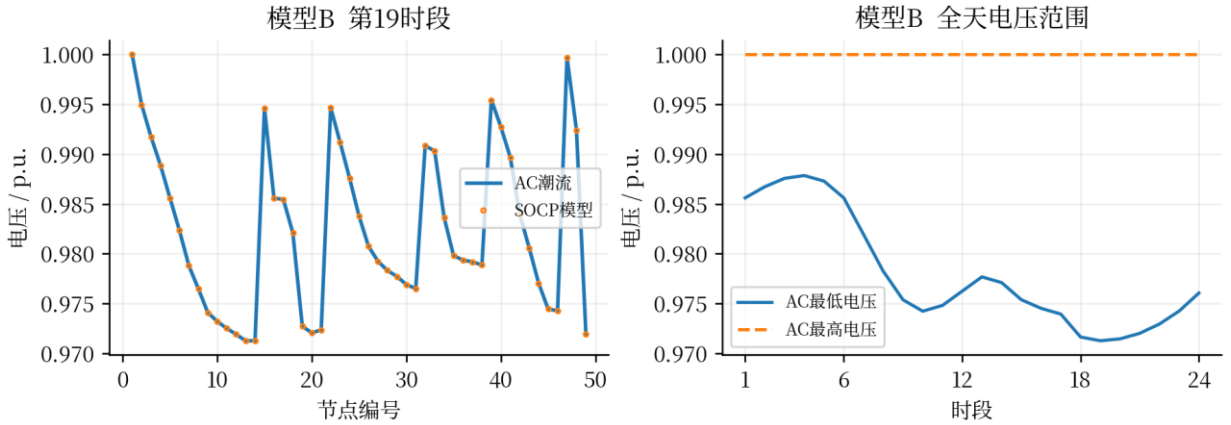


图 5　模型 B 同参数补充方案的模型电压与交流电压校验

8　结果解释与适用范围

补充方案的交流电压位于规定范围内，模型电压与交流电压差很小，二阶锥约束近似取等号。网损目标允许弃光，因此取得较低网损的同时出现约 10.02 MWh 弃光，表明“网损最低”不等于“新能源消纳最多”。

任务一与任务三的光伏装机分别为 0.8 和 1.2 MW/节点，且任务三允许弃光；两者并非仅有储能这一项差异。因此不能将日网损差额全部归因于储能。若评价储能独立降损贡献，需补算相同光伏装机及弃光规则下的无储能对照。

任务三　多目标比较与松弛精确性

9　三类目标的含义

模型 A 优先降低弃光，附加 0.01 倍网损惩罚；模型 B 优先降低有功网损；模型 C 降低关口购电费用。三个目标应在相同网络、设备及负荷参数下比较。下表仅摘录上传脚本中的示例学号 242400000 历史结果，用于解释目标差异，不归入末两位 32 的个人结果。

示例目标	弃光 / MWh	模型网损 / MWh	购电费用 / 元	最大锥间隙
A	约 0	0.91015	33939	7.55×10^{-10}
B	10.016	0.66504	41000	3.67×10^{-10}
C 缓存中的非精确案例	约 0	1.8691	28414	2.2974×10^{-3}

表中 A/B/C 数值来自脚本 Dispatch_History。历史记录中还含另一条费用约 30711 元的 C 结果，无法仅凭缓存确认各次运行设置完全相同，因此不把该历史表当作严格控制变量试验；正式个人多目标比较仍需清空历史并按本人参数分别运行。

10　松弛间隙手算

课件给定 U=1.00、L=0.02、P=0.10、Q=0.05，检查 $g=UL-P^2-Q^2$。[6]

$$g = 1.00 \times 0.02 - 0.10^2 - 0.05^2 = 0.0075$$

因为 g 大于零，二阶锥不等式成立，但原支路等式不成立。若希望据此恢复真实交流运行点，还需检查松弛是否紧致；“满足锥约束”本身不能证明松弛精确。

11　模型 C 教学反例

上传缓存中的模型 C 最大锥间隙为 0.0022974，模型电压范围为 0.95～1.05 p.u.，但回代交流潮流的最高电压达到 1.0624 p.u.。最大电压偏差出现在节点 14、第 10 时段，约 0.0124 p.u.。储能与线性约束检查通过，但交流电压检查未通过。

原因是松弛允许 UL 大于 P^2+Q^2，优化器可在放宽的可行域内选择原交流系统无法实现的电流及电压组合。此时低购电费用只是松弛模型下的结果，不能直接认定为满足原交流约束的可执行最优方案。应核对最大间隙及交流潮流回代结果，必要时调整模型或采用更严格的非线性验证。

五 任务四 配电网储能选址定容优化

1 研究背景与意义

随着新型城镇化推进与分布式用电负荷规模持续增长，居民用电、工商业负荷呈现显著的时段性波动特征，配电网晚高峰时段负荷集中，容易出现支路功率越限、线路潮流增大、电压降落加剧以及末端节点电压偏低等电能质量问题。与此同时，大量分布式光伏等新能源就地接入配电网，日间出力过剩容易造成节点电压越上限，进一步加大配电网运行调控难度。传统依靠电网扩容、新增线路与变压器的改造方式投资大、建设周期长，资源利用效率偏低，难以灵活适配源荷双侧的动态变化。储能规划不仅需要确定设备的额定功率和能量容量，还需要考虑其接入位置。不同节点的电气位置、上游线路阻抗及负荷水平不同，同样容量的储能接入不同节点，对节点电压和关口购电功率的影响也会不同。因此，储能选址定容问题本质上是设备建设决策与典型日运行调度相结合的优化问题。

储能系统具备快速充放电的调节能力，可以在负荷低谷、新能源富余时段吸收多余电能完成充电，在用电高峰、新能源出力不足时段向外放电，通过改变接入节点的净负荷水平与功率流向，对配电网实现削峰填谷、节点电压支撑、缓解支路重载等多重调控效果，是提升配电网柔性调节能力、延缓电网升级改造的重要手段。

储能规划属于典型的混合整数优化问题，在方案设计阶段不仅需要确定储能设备的额定功率与额定能量容量，还需要合理选择储能接入节点。由于配电网各节点电气位置不同，上游线路阻抗、沿线负荷水平存在差异，相同容量的储能接入不同节点，对节点电压分布、关口功率、支路潮流的调控效果差别显著。若储能选址定容方案不合理，不仅无法充分发挥调节效益，甚至可能加剧局部节点电压波动、增大线路损耗。因此，储能选址定容问题本质上是设备投资决策与典型日时序运行调度相结合的协同优化问题。

本任务以农村配电网为研究对象，在给定储能候选接入节点、离散储能容量档位的前提下，联合优化储能建设位置、额定功率、额定能量以及 24 小时时序充放电计划，综合计及储能投资成本、运维成本与购电成本。模型采用 LinDistFlow 线性潮流方程构建配电网运行约束，有效规避非线性潮流带来的求解困难；在完成优化求解之后，将得到的储能最优出力方案回代至精确交流潮流模型进行校核校验，在控制模型复杂度、保证求解效率的同时，检验规划方案在实际潮流下的电压、潮流满足情况，保障储能规划结果具备工程可行性。

2 储能选址定容优化模型

2.1 目标函数

以全生命周期折算后的年综合费用最小为目标，费用由年化投资成本、年运维成本和年购电成本

三部分组成：

$$\min F = C_{\text{inv}}^{\text{ann}} + C_{\text{om}}^{\text{ann}} + C_{\text{grid}}^{\text{ann}}$$

$$C_{\text{inv}}^{\text{ann}} = CRF \cdot \sum_i (c_P P_i^{\text{rated}} + c_E E_i^{\text{rated}})$$

$$C_{\text{om}}^{\text{ann}} = \sum_i c_{\text{om}} P_i^{\text{rated}}$$

$$C_{\text{grid}}^{\text{ann}} = D_{\text{days}} \cdot \sum_t \lambda_t P_{\text{grid},t} \Delta t$$

式中，P_i^{rated} 和 E_i^{rated} 分别为节点 i 储能额定功率和额定能量；c_P、c_E 分别为单位功率和单位能量投资成本；c_{om} 为单位功率年运维成本；λ_t 为第 t 时段购电电价；$P_{\text{grid},t}$ 为关口购电有功功率；D_{days} 为典型日折算天数。资本回收系数 CRF 由规划年限和贴现率计算：

$$CRF = \frac{d(1+d)^Y}{(1+d)^Y - 1}$$

2.2 决策变量及含义

表 2 模型主要决策变量

变量	类型	物理含义
z_i	0-1 整数变量	候选节点 i 是否建设储能电站
$w_{i,k}$	0-1 整数变量	节点 i 是否选择第 k 档储能功率/容量
P_i^{rated}、E_i^{rated}	由档位变量确定	储能额定功率与额定能量
$P_{i,t}^{\text{ch}}$ $P_{i,t}^{\text{dis}}$	连续变量	第 t 时段充电功率和放电功率
$SoC_{i,t}$	连续变量	储能荷电状态
$u_{i,t}$	0-1 整数变量	充放电互斥状态
$P_{ij,t}$、$Q_{ij,t}$	连续变量	支路有功、无功潮流
$U_{i,t}^{\text{Lin}}$	连续变量	LinDistFlow 节点电压平方
$P_{\text{grid},t}$、$Q_{\text{grid},t}$	连续变量	上级电网关口注入功率

3.3 储能配置与运行约束

候选节点的建设状态与容量档位相互关联。每个候选节点至多选择一个容量档位；未建设时额定

功率和额定容量均为零。

$$\sum_k w_{i,k} = z_i$$

$$P_i^{\text{rated}} = \sum_k P_k^{\text{opt}} w_{i,k}\,, \qquad E_i^{\text{rated}} = \sum_k E_k^{\text{opt}} w_{i,k}$$

储能能量状态由充放电功率及效率共同决定。充电时，电网输入能量中只有 η_{ch} 部分进入电池；放电时，电池内部需要释放 $P_{i,t}^{\text{dis}} / \eta_{\text{dis}}$ 的能量。

$$SoC_{i,t} = SoC_{i,t-1} + \frac{\left(\eta_{\text{ch}} P_{i,t}^{\text{ch}} - \dfrac{P_{i,t}^{\text{dis}}}{\eta_{\text{dis}}}\right)\Delta t}{E_i^{\text{rated}}}$$

荷电状态限制在允许区间内，且日末恢复至初始状态，避免将初始储能电量作为无偿能源使用。充放电功率受额定功率限制，并通过互斥状态变量避免同一时段同时充电和放电。

$$SoC_{\min} \le SoC_{i,t} \le SoC_{\max}\,, \qquad \text{SoC}_{i,24} = \text{SoC}_{i,0}$$

$$0 \le P_{i,t}^{\text{ch}} \le u_{i,t} P_i^{\text{rated}}$$

$$0 \le P_{i,t}^{\text{dis}} \le (1-u_{i,t}) P_i^{\text{rated}}, \quad u_{i,t} \in \{0,1\}$$

3.4 LinDistFlow 配电网约束

将节点负荷按 α 和 24 小时负荷曲线缩放。储能充电增加接入节点净负荷，储能放电抵消节点负荷。任务四不计光伏出力，因此节点有功净需求由负荷与储能充放电共同决定。网络功率平衡采用节点—支路关联矩阵表示：

$$A_{\text{to}} P_{\text{br}} - A_{\text{from}} P_{\text{br}} + A_{\text{slack}} P_{\text{grid}} + A_{\text{cand}} \frac{P_{\text{dis}} - P_{\text{ch}}}{S_{\text{base}}} = P_d$$

$$A_{\text{to}} Q_{\text{br}} - A_{\text{from}} Q_{\text{br}} + A_{\text{slack}} Q_{\text{grid}} = Q_d$$

LinDistFlow 采用线性化的支路电压平方降落关系。为补偿忽略支路电流平方项造成的近似误差，优化阶段将电压下限收紧至 0.960 p.u.，上限取 1.050 p.u.，根节点电压固定为 1.00 p.u.。

$$U_{j,t}^{\text{Lin}} = U_{i,t}^{\text{Lin}} - 2(r_{ij} P_{ij,t} + x_{ij} Q_{ij,t})$$

$$(0.960)^2 \le U_{i,t}^{\text{Lin}} \le (1.050)^2$$

以上约束将储能建设、运行计划和配电网潮流联系起来。结合离散档位变量及线性化处理后，模

型可转化为混合整数线性规划问题，并由 MATLAB intlinprog 求解。

3 算例场景与个人参数

根据学号 206231332，取末两位 XY=32，故 X=3、Y=2，负荷缩放系数为 α =1+0.002×32=1.064。由学号映射规则，选用 case_nongcun 农村配电网算例，候选储能接入节点为 5、11 和 16。任务四按课件要求采用无光伏接入的纯负荷馈线场景，开展 24 小时储能选址定容优化。

表 1 配电网算例与运行场景参数

参数项目	取值	说明
学生学号	206231332	末两位 XY=32，X=3，Y=2
网络算例	case_nongcun	农村配电网
节点数 / 支路数	49 / 48	辐射状配电网
候选储能节点	5、11、16	由 X=3 映射得到
负荷缩放系数 α	1.064	α =1+0.002×XY
光伏接入	无	任务四采用纯负荷馈线
时间尺度	24 h	Δ t=1 h
功率基准 Sbase	100 MVA	网络功率标幺值基准
电压基准	12.66 kV	农村配电网基准电压
根节点电压	1.00 p.u.	固定电压幅值

4 算例参数设置

本算例采用任务四模板中的规划经济参数、储能运行参数和电压安全边界。储能功率档位与能量档位分别取 1～5 的整数档，按相同序号配对选择。

表 3 储能设备及规划经济参数

参数项目	设置值	单位 / 说明
储能额定功率候选档位	1、2、3、4、5	MW
储能额定容量候选档位	1、2、3、4、5	MWh
充电效率 η_{ch}	0.90	—
放电效率 η_{dis}	0.95	—
SoC 下限 / 上限	0.20 / 0.80	—
初始 / 日末 SoC	0.50 / 0.50	—
单位功率投资成本 c_P	80,000	元/MW

单位能量投资成本 c_E	550,000	元/MWh
单位功率年运维成本 c_{om}	200,000	元/(MW·年)
规划年限 Y	20	年
贴现率 d	5%	—
年折算天数 D_{days}	365	天
CRF	0.080243	由规划年限和贴现率计算
LinDistFlow 电压下限	0.960	p.u.
LinDistFlow 电压上限	1.050	p.u.
交流潮流电压安全下限	0.950	p.u.

需要说明的是，0.960 p.u.为 LinDistFlow 规划模型采用的收紧下限，0.950 p.u.为交流潮流校核时使用的电压安全下限。两者用途不同，不应混为同一约束值。

5 优化结果与分析

5.1 储能选址定容结果

求解结果表明，三个候选节点中仅节点 11 建设储能，节点 5 和节点 16 均不配置储能。节点 11 选择第 1 档配置，即额定功率 1 MW、额定能量容量 1 MWh。该结果说明，在给定的负荷水平、候选位置、容量档位和费用参数下，将储能集中配置于节点 11 即可获得本算例的最优年综合费用。

表 4 最优储能选址定容结果

候选节点	建设状态 z_i	额定功率 / MW	额定容量 / MWh
5	0	0	0
11	1	1	1
16	0	0	0
合计	1	1	1

由结果可知，储能并非在所有候选节点平均配置，而是选择对系统运行更有利的节点进行建设。节点 11 的配置能够通过充放电改变相应支路的功率分布，在晚高峰时段向配电网提供有功支撑，从而改善薄弱节点的电压水平。

5.2 年综合费用结果

根据 result_summary.mat，模型年综合费用目标值为 18,668,614.28 元，折合 1,866.86 万元/年。结合最优配置 1 MW/1 MWh 及程序输出，年化投资成本约 5.06 万元，年运维成本为 20.00 万元。按目

标函数定义反算，年购电成本约为 1,841.81 万元。

表 5　年综合费用及相关经济指标

费用 / 指标	结果	说明
年化投资成本	5.06 万元/年	按 CRF 折算
年运维成本	20.00 万元/年	按 1 MW 额定功率计
年购电成本	约 1,841.81 万元/年	由目标值扣除前两项反算
年综合费用目标值	1,866.86 万元/年	result_summary.mat 记录值
事后核算年降损收益	0.78 万元/年	交流潮流损耗差按电价折算

年购电成本占年综合费用的主要部分，符合配电网规划中电能采购费用占比较高的特点。事后核算的年降损收益为 0.78 万元，该指标是根据储能配置前后的交流潮流损耗差及分时电价计算得到，用于评价运行侧的降损效果；它不是目标函数中单独扣除的收益项，不应与年综合费用直接相减后称为新的优化目标值。

5.3　薄弱节点 13 的 24 小时电压对比

图 1 给出了薄弱节点 13 在未配置储能、配置储能后的交流潮流以及配置储能后的 LinDistFlow 模型下的 24 小时电压变化。未配置储能时，节点电压随负荷变化呈现明显的日内波动，晚高峰附近电压相对较低。配置储能后，红色交流潮流曲线在晚高峰时段高于未配置储能的黑色虚线，说明储能放电能够减少上级电网向下游馈线输送的有功功率，减轻线路压降并改善节点电压。

蓝色 LinDistFlow 电压曲线与红色交流潮流电压曲线整体接近，表明线性模型能够较好地反映配置储能后的电压变化趋势。图中给出的节点 13 模型与交流潮流最大电压差为 0.0009 p.u.，两条曲线基本重合。

时间 t/h

图 1　薄弱节点 13 的 24 h 电压对比

从图 1 还可以看出，配置储能后的电压曲线整体高于未配置储能的基准曲线，改善效果主要体现在负荷较高的晚间时段。红色交流潮流曲线保持在 0.95 p.u.电压安全下限之上，说明该配置方案在图示薄弱节点处满足交流电压安全要求。

5.4　交流潮流校核与模型适用性

优化模型采用 LinDistFlow 近似描述配电网电压变化，求解后将得到的储能充放电功率回代至 MATPOWER 交流潮流模型，分别计算配置前后的 24 小时电压和网损。程序输出显示，配置储能后的 LinDistFlow 最低电压为 0.9600 p.u.，交流潮流真实最低电压为 0.9590 p.u.，全网最大电压偏差为 0.0010 p.u.（result_summary.mat 中记录的最大偏差为 0.0010228 p.u.）。

表 6 LinDistFlow 与交流潮流校核结果

校核指标	结果	说明
LinDistFlow 最低电压	0.9600 p.u.	优化模型结果
交流潮流最低电压	0.9590 p.u.	储能配置后真实潮流结果
全网最大电压偏差	0.0010228 p.u.	result_summary.mat 记录值
节点 13 图示最大电压差	0.0009 p.u.	图 1 标题标注值
交流电压安全下限	0.9500 p.u.	校核标准

校核结果表明，交流潮流最低电压高于 0.95 p.u.下限，且 LinDistFlow 与交流潮流的最大电压偏差约为 10^{-3} p.u.，模型近似误差较小。需要区分两个误差指标：图 1 标题中的 0.0009 p.u.对应节点 13 图示比较；result_summary.mat 中的 0.0010228 p.u.为全网、全时段的最大电压偏差，二者统计范围不同，因此数值不完全相同。

6 结论

本任务针对农村 49 节点配电网，建立了计及储能选址、离散定容、荷电状态、充放电互斥及 LinDistFlow 潮流约束的混合整数线性规划模型，以年化投资、年运维和年购电费用之和最小为目标，完成了 24 小时储能规划与运行联合优化。

算例结果显示，最优方案在节点 11 配置 1 MW/1 MWh 储能，节点 5 和节点 16 不建设储能，年综合费用目标值为 1,866.86 万元。配置储能后，交流潮流最低电压为 0.9590 p.u.，高于 0.95 p.u.安全下限；全网最大模型电压偏差约为 0.0010 p.u.，说明 LinDistFlow 模型与交流潮流结果具有较好的一致性。薄弱节点 13 的 24 小时电压曲线也表明，储能对晚高峰电压具有改善作用。

综上，储能选址定容需要综合考虑节点位置、设备功率与能量容量、运行调度以及经济成本。对于本算例，在给定候选节点与离散档位范围内，节点 11 的 1 MW/1 MWh 配置能够满足电压约束并取得最低年综合费用。